Zaman Serileri Analizi

Zaman Serileri Analizi

İstatistiksel bir olayda, gözlem değerlerinin zaman değişkeninin konumlarına göre aldığı değerlerin sıralanmasıyla elde edilen verilere **"zaman serisi"** denir. Zaman serileri genellikle eşit zaman aralıklarında toplanan gözlem değerlerinden oluşur; burada, bir filmin bir birini izleyen karelerine benzeyen eşit aralıklı gözlem değerleri, zamanın bir fonksiyonu olarak düşünülür: Y=f (zaman).

Günlük yaşamda birçok olay zamana bağlı olarak incelebilmektedir. Bir işletmenin yıllara göre üretim miktarları serisi veya belli bir ürünün satış miktarı kayıtları birer zaman serisi oluşturur. Zaman serisi, yalnız bir çeşit ürünün (küçük boy buzdolabı) üretim miktarından oluşabileceği gibi, farklı ürünlerin (farkı büyüklükte buzdolapları) toplam üretim miktarından da oluşabilir.

Zaman serilerinde zaman birimi, yıl olabileceği gibi yılın alt zaman birimleri olan ay, hafta veya gün, hatta saat bile olabilir. Zaman serileri gözlem değerlerinin elde edilmesinde benimsenen yaklaşım, zaman değişkenini türüne göre adlandırılmasıdır. Örneğin gözlem değerleri aylık olarak elde edilmiş ise "*aylık zaman serisi*", yıllık olarak elde edilmiş ise "*yıllık zaman serisi*" adını almaktadır. Bir zaman serisi iki sütundan (en az) oluşmaktadır. Sütunların birinde daima zaman değişkeni, diğerinde ise gözlem değerleri (Y_i) yazılır.

Zaman Serileri Analizi

Aylık zaman serisi		Yıllık zaman serisi	
Aylar	A-malı Üretim mik. (Ton)	Yıllar	B-malı ihracat mik. (adet)
Ocak	2610	2007	22.416
Şubat	3012	2008	31.600
Mart	3600	2009	74.200
Nisan	4118	2010	70.440
Mayıs	4502	2011	98.888

Zaman serisi analizi ise herhangi bir zaman serisine düzensiz görünüm veren dalgalanma veya hareketlerin, neden kaynaklandığını bularak zaman serisini bileşenlerine ayırmak, bunların gelecekte alacakları değerleri öngörmek ve bileşenleri birleştirerek belirli bir *öngörü* değerine ulaşmakla ilgilidir. Zaman serisi analizi ile gelecek hakkında öngörüler yapılırken geçmişteki hareketlerin gelecekte de aynı eğilim içinde bulunacağı varsayılır. Zaman serileri analizi ile elde edilecek öngörüler, gerek ekonomide gerekse işletme temelinde günlük kararlar alırken ve geleceğe dönük kısa veya uzun süreli planlar yaparken büyük yararlar sağlar.

Zaman Serileri Analizi

Zaman serisi değerleri devamlı derleme ile kaydedilen değerlerdir, tesadüfi olarak seçilen örnek değerler değildir. Daha doğrusu, ana kütleyi oluşturan verilerden eksiksiz bir kesit (genellikle son yıllardan veya aylardan oluşan) alınarak analiz yapılacak zaman serisi oluşturulur. Zaman serisi değerleri daha çok geleceğe dönük öngörü için kullanılır. İstatistiksel çıkarsama tekniklerinden olan aralık tahmini ve hipotez testleri zaman serilerinde uygulanmaz.

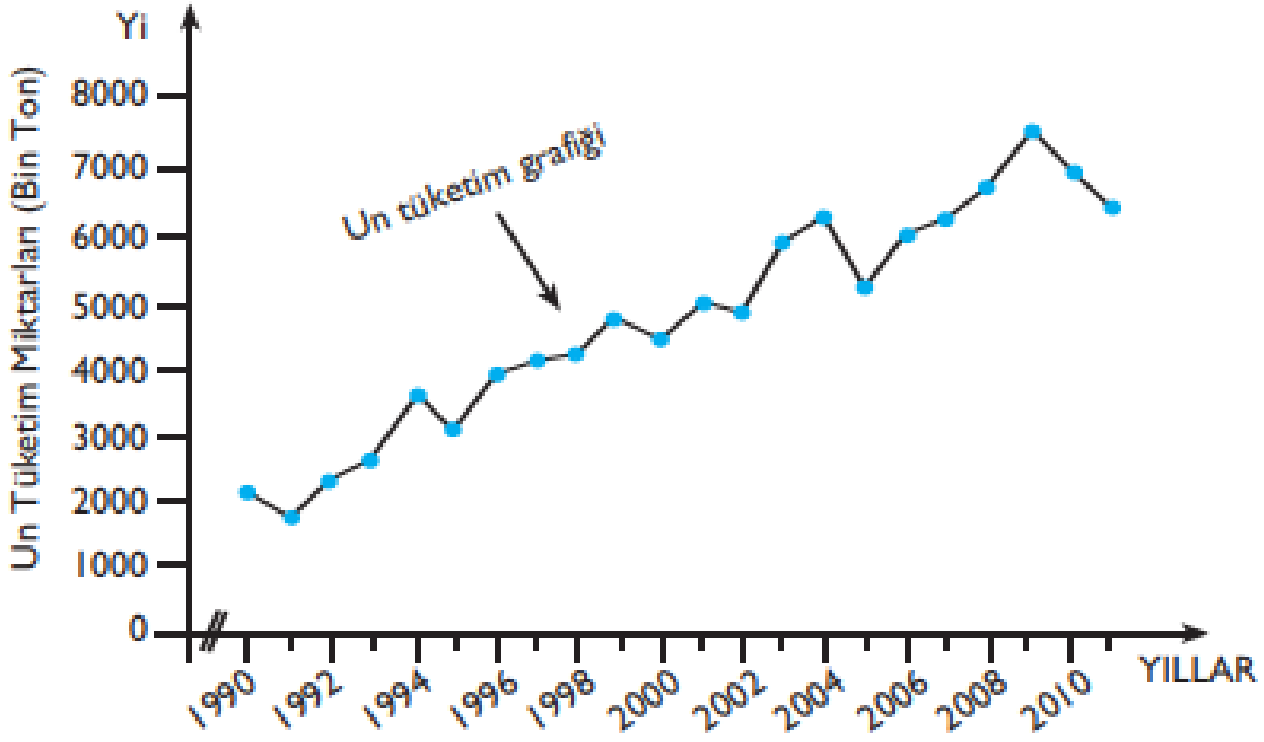
Zaman serileri genel olarak kartezyen koordinatlı bir grafikle gösterilir. Bir **zaman serisinin grafiği** çizilirken gözlem değerleri (Y_i) ordinat ekseninde ve zaman da daima apsis ekseninde gösterilir. Örnek 1'de un tüketimi zaman serisinin grafiği kartezyen koordinat diyagramında gösterilmiştir.

Zaman Serileri Analizi

1990-2011 yılları arasında bir ülkenin un tüketimi (Bin Ton) bir zaman serisi olarak aşağıda verilmiştir ve Şekil 1’ de grafiği çizilmiştir.

Yıllar	Un Tük Mik (Yi).	Yıllar	Un Tük. Mik. (Yi)
1990	2.510	2001	5.020
1991	1.890	2002	4.900
1992	2.360	2003	5.900
1993	2.700	2004	6.330
1994	3.380	2005	5.070
1995	3.140	2006	6.160
1996	3.990	2007	6.300
1997	4.030	2008	6.800
1998	4.170	2009	7.640
1999	4.790	2010	6.960
2000	4.500	2011	6.470

Zaman Serileri Analizi



Zaman Serilerinin Etkileyen Faktörler

Zaman serileri içinde en önemlileri ekonomik olaylarla ilgili olanlardır. Üretim, tüketim, alış, satış, ithalat-ihracat vb. seriler analiz edilmeden büyük bir anlam taşımazlar. Zaman serisinin grafiği çizildiğin de görülebilir ki gözlem değerleri birtakım **dalgalanmalar** gösterir. Söz konusu bu dalgalanmalar, ele alınan bu olayı etkileyen çeşitli faktörlerin sonuçlarıdır. Faktörlerden biri gözlem değerlerinin artması yönünde etki yaparken bir diğeri azalma yönünde etkili olabilir. Zaman serilerinin değerlerinde görülen bu dalgalanmaların *dört faktörün* etkisinden kaynaklandığı varsayılmaktadır. Bu dört faktör:

T: Trend (uzun devre eğilimi, ana eğilim),

M: Mevsimlik Dalgalanmalar,

K: Konjonktürel Dalgalanmalar,

D: Düzensiz (Rassal) Dalgalanmalar olarak kabul edilmektedir.

Bir araştırmacı ele aldığı zaman serisini analiz etmek istediğinde bu faktörlerden her birinin hangi yönde ve şiddette etkin olduğunu araştırmak zorundadır. Bu ise zaman serisinin gerçekçi verilere dayanmasına bağlıdır.

Zaman serisinin gerçek gözlem değerleri (Y_i) ile yukarıda sayılan faktörler arasındaki *matematiksel ilişki:*

$$Y_i = T_i + K_i + M_i + D_i$$

şeklinde "*toplamsal ilişki*" kurulabileceği yönünde görüşler olmakla birlikte, bu konuda genel kabul görmüş yaklaşım "*çarpımsal ilişki*"yi kullanmak şeklindedir.

Zaman Serilerinin Etkileyen Faktörler

Çarpımsal ilişki:

Aylık Zaman serilerinde → $Y_i = T_i \times K_i \times M_i \times D_i$

şeklinde ki bu çarpımsal ilişkide, zaman serisinin gözlem değerlerinin, seriyi etkileyen faktörlerin çarpımlarından oluştuğu varsayılmaktadır.

Eğer gözlem değerleri *yıllık verilerden* oluşuyorsa mevsimlik dalgalanmaların etkisini taşımayacağından, çarpımsal ilişki:

Yıllık Zaman serilerinde → $Y_i = T_i \times K_i \times D_i$ şekline dönüşür.

Burada,

Y_i : Zaman serisinin i dönemindeki gerçek gözlem değerini,

T_i : Trendin i - dönemindeki etkisini,

K_i : Konjonktürün i - dönemindeki etkisini,

M_i : Mevsimin i - dönemindeki etkisi,

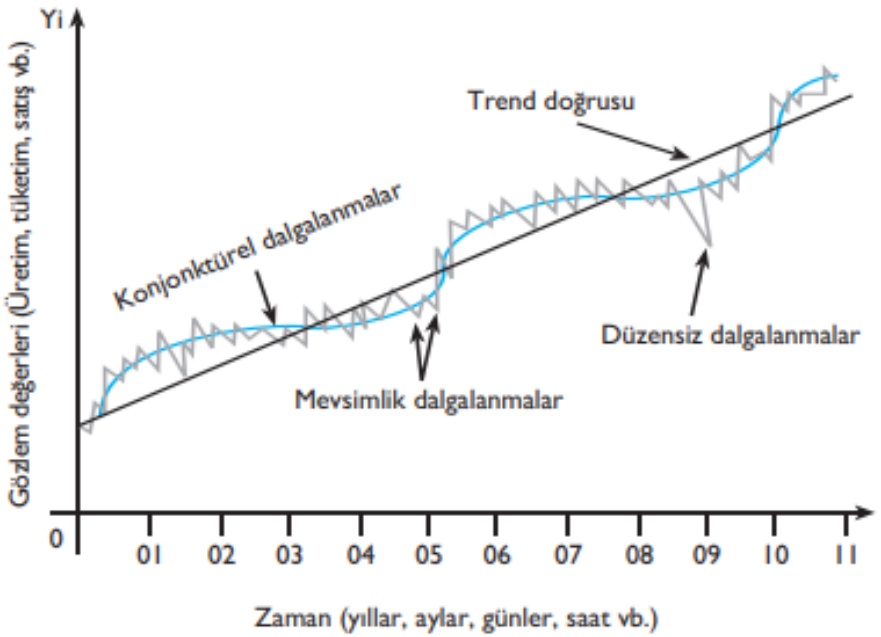
D_i : Düzensiz dalgalanmaların i - dönemindeki etkisini simgelemektedir.

Örneğin, Örnek 1'deki zaman serisinde 2000 yılındaki un tüketim miktarı: Y_{2000}=4.500.000 tonluk gözlem değeri,

$Y_{2000} = T_{2000} \times K_{2000} \times D_{20000}$ =4.500.000 ton demektir.

Zaman Serilerinin Etkileyen Faktörler

Zaman serisinin dalgalanmaları (Şekil 2'de) farklı uzunluk, yön ve şiddettedir; bunlar dört faktörün (T, K, M ve D) etkisinden kaynaklanmaktadır. Şekil 2'de varsayımsal bir ekonomik zaman serisi üzerinde etkin olan bütün faktörler bir arada gösterilmiştir. Zaman serisini etkileyen ilk iki (mevsimlikte ilk üç) faktör sistematik bileşen olarak isimlendirilir, düzensiz dalgalanmalar ise rassal hata bileşeni adını alır.



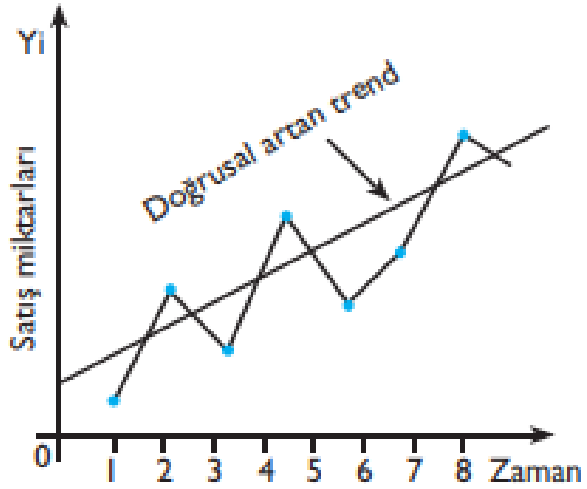
Trend (Ana Eğilim-Uzun Devre Eğilimi)

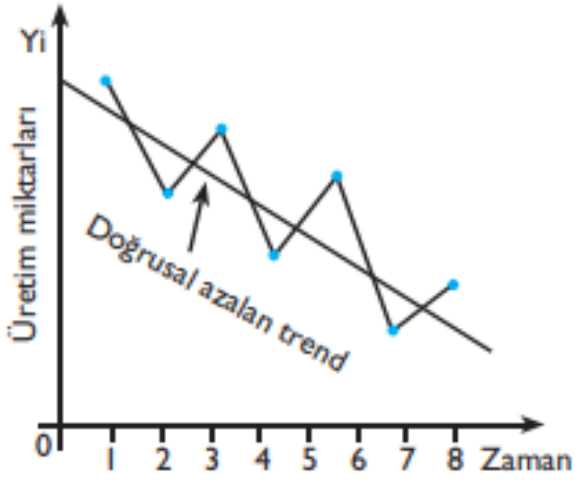
Zaman serilerindeki dalgalanmalara neden olan faktörler, ona belirli bir yön verir. Bir zaman serisinin uzun bir dönemde belli bir yöne doğru gösterdiği eğilime **trend** veya **ana eğilim** adı verilir. Trend, zamana bağlı değişken üzerinde genel eğilime neden olan uzun dönemli etkileri açıklar. Bu etkiler genel olarak nüfus artışları, sermaye birikimindeki artışlar, enerji kaynaklarının genişlemesi, teknik ve teknolojik gelişmeler, tüketici zevk ve alışkanlıklarındaki değişmeler ve fiyat değişmelerindeki etkiler olabilir.

Trend, bağlı olduğu faktörlere göre artan veya azalan bir yönde olabilir. Bu artış ve azalışa etki eden faktörlerin şiddetine göre ilerleyiş, bazen hızlı bazen yavaş olabilir. Dolayısıyla *trend, doğrusal* olabileceği gibi *eğrisel* de olabilir. *Şekil 6.3 (a, b ve d)*de yer alan trend türleri, uygulamada sık karşılaşılan türlerdir.

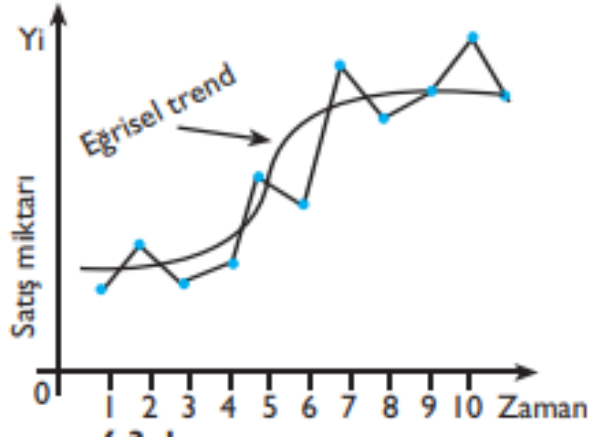
Zaman içinde artış veya azalış göstermeyip aşağı yukarı aynı düzeyde kalan (Şekil6.3c.) zaman serilerinin trendi yoktur.

Trend (Ana Eğilim-Uzun Devre Eğilimi)







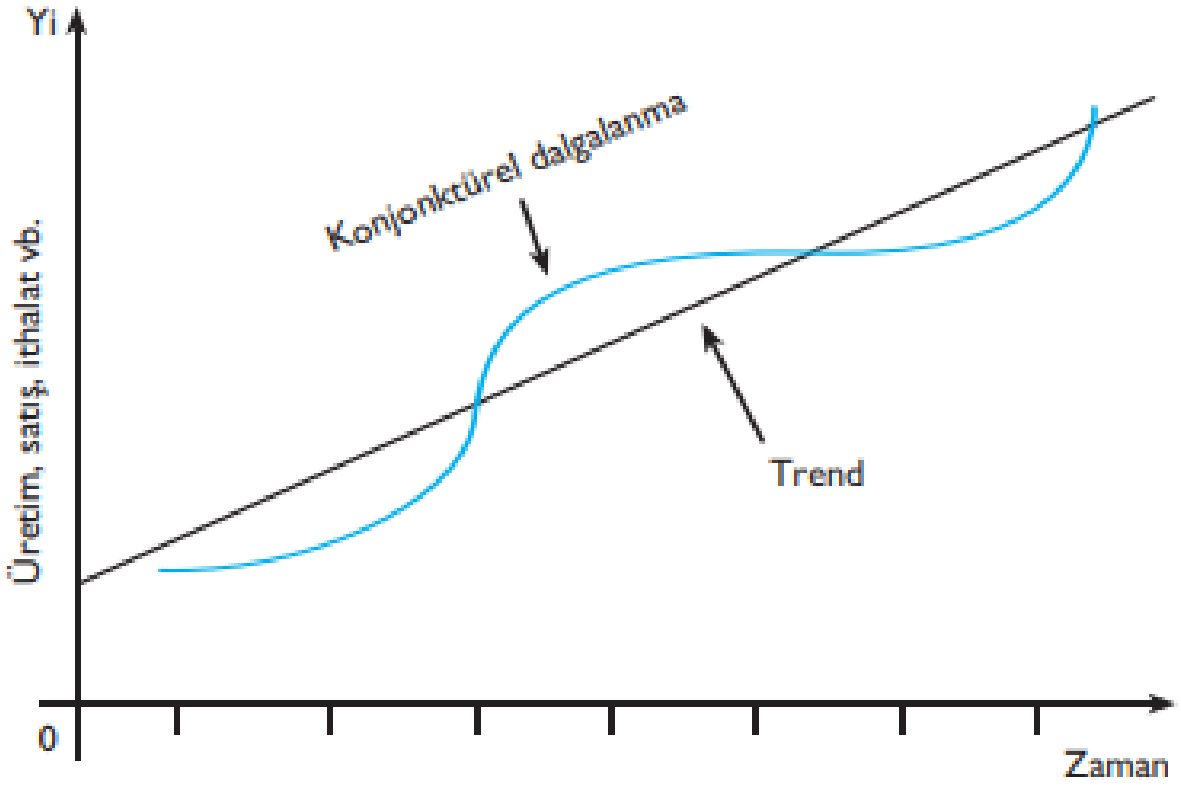


Konjonktürel Dalgalanmalar

Zaman serisini etkileyen diğer bir faktör, konjonktürel dalgalanmalardır. Zaman serisinin trend doğrusu veya eğrisi etrafındaki uzun dönem dalgalanmalarına konjonktürel dalgalanmalar denir. İş dünyasında yatırım artışlarının, üretim artışlarına ve üretim artışlarının gelir artışlarına yol açmasıyla ekonomik durumda bir süreliğine bir gelişme görülür. Bu gelişme genel ekonomide olabileceği gibi bir sektörde de (inşaat sektörü gibi) görülebilir. Gelişmenin maksimum aşamasında bir kriz ortaya çıkar. Sonra bir düşüş başlar. İzleyen aşamada işler belli bir düzeyde bir süre hareketsiz kalır. Daha sonra işlerde yeniden bir kımıldanma ve canlanma görülmeye başlar. Bu aşamalar 3-15 yılda bir tekrarlanır gider. Konjonktürel dalgalanmayı gösteren örnek bir grafik Şekil 6.4'te verilmiştir.

Konjonktürel dalgalanmalar periyodik değil, ancak döngüsel dalgalanmalardır. Bu dalgalanmalar ekonomi ve işletmeyle ilgili değişkenler üzerinde aynı şiddette olmasa da aynı yönde etki ederler. Konjonktürün artma yönündeki etkisi, trendin artış eğilimini hızlandırır. Buna karşın, konjonktürün azalma yönünde etkisi, tendin artış hızını yavaşlatır, hatta tamamen ortadan kaldırabilir.

Konjonktürel Dalgalanmalar

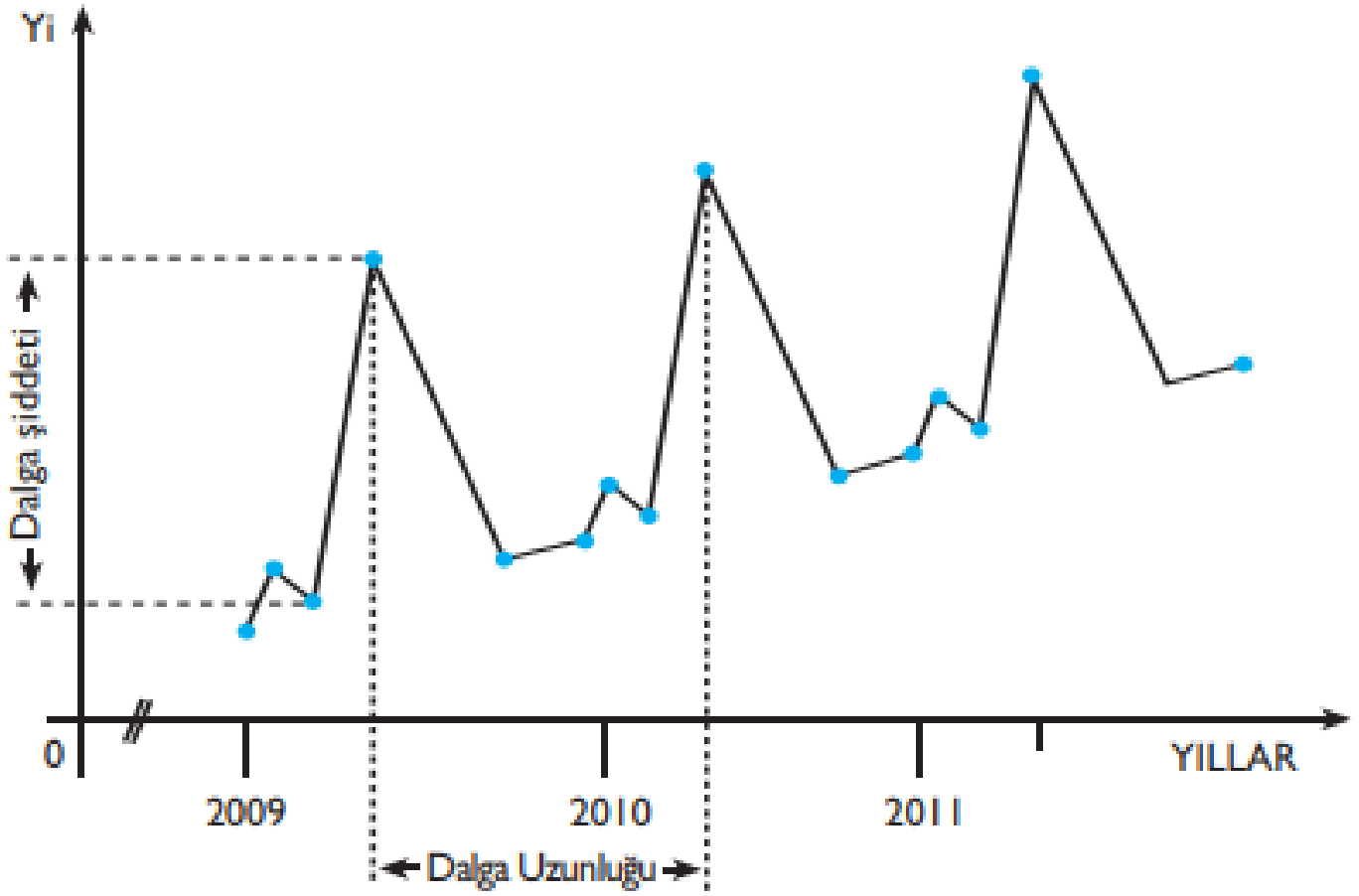


Mevsimlik Dalgalanmalar

Zaman serisini etkileyen diğer bir faktör, mevsimlik dalgalanmalardır. Bir zaman serisinde mevsim etkisiyle bir yıllık aralarla düzenli bir şekilde tekrarlanan dalgalanmalara, **mevsimlik dalgalanmalar** adı verilir. Mevsimlik dalgalanmaları gösteren zaman serisinin kartezyen koordinat grafiği örneği Şekil 6.5'te verilmiştir. Mevsimlik dalgalanmalarda birbirini izleyen iki maksimum veya minimum nokta arasındaki zaman farkına *dalga uzunluğu* adı verilir. Zaman serilerinde mevsimsel dalgalanmaların dalga uzunluğu hep aynı ve 12 aydır. Mevsimlik dalgalanmalar, dalga uzunluklarının birbirine eşit olması nedeniyle periyodik, tekrar tekrar meydana gelmesi nedeniyle de döngüsel özelliğe sahiptir.

Mevsimlik dalgalanmaların maksimum ve minimum noktaları arasındaki yükseklik farkına *dalga şiddeti* adı verilir. Mevsimlik dalgalanmaların dalga uzunluğu ve dalga şiddeti Şekil 6.5'te görülmektedir.

Mevsimlik Dalgalanmalar



Mevsimlik Dalgalanmalar

Mevsimlik dalgalanmalar genellikle doğal ve sosyoekonomik nedenlerden ortaya çıkar. Bir malın üretim, satış, tüketim ve fiyatında hava koşulları ve alışkanlıklar nedeniyle mevsimlik değişmeler meydana gelebilir. Örneğin ülkemizde süt üretimi yaz aylarında artarken kış aylarında azalır. Doğal gaz tüketimi kış aylarında artarken yaz aylarında azalır. Kısacası bazı malların tüketimi, yaz aylarında en düşük, kış aylarında en yüksek düzeye ulaşmaktadır. Kuşkusuz bu durumun tersi de mümkündür. Hemen ekleyelim ki ekonomik faaliyetler mevsimlik dalgalanmalardan özel bir şekilde ve farklı derecede etkilenir.

Düzensiz Dalgalanmalar

Düzensiz dalgalanmalar, beklenmedik olayların zaman serileri üzerinde etkisiyle meydana gelen dalgalanmalardır. Düzensiz dalgalanmalara, ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkacağı bilinmeyen su baskını, deprem, don gibi doğal afetler ile grev, seçimler, savaşlar gibi beklenmeyen olaylar neden olabilir.